

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Нахождение наибольшего общего делителя и коэффициентов линейного представления»

по дисциплине «Теоретико-числовые методы в криптографии»

Выполнил
студент гр.5151001/40202

<подпись>

Волошкевич М.А.

Преподаватель /
ассистент

<подпись>

Логачева С.В.

Санкт-Петербург
2026г.

1. Цель работы.

Для каждой пары чисел из варианта задания найти наибольший общий делитель и его линейное представление, используя следующие алгоритмы:

1. Расширенный алгоритм Евклида.
2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида.
3. Расширенный алгоритм Евклида с «усечёнными» остатками.

2. Ход работы.

В таблицах ниже приведены остатки от деления и коэффициенты линейного представления на каждом цикле работы трех алгоритмов для всех пар чисел. Результатом работы алгоритма является 3 числа: наибольший общий делитель двух чисел, коэффициент x , коэффициент y линейного представления соответственно.

2.1. Расширенный алгоритм Евклида

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	3692656050301860119	0	1
2	1805500941824807323	1	-2
3	81654166652245473	-2	5
4	9109275475406917	45	-112
5	8779962848990137	-362	901
6	329312626416780	407	-1013
7	217834562153857	-10944	27239
8	111478064262923	11351	-28252
9	106356497890934	-22295	55491
10	5121566371989	33646	-83743
11	3925170451154	-695215	1730351
12	1196395920835	728861	-1814094
13	335982688649	-2881798	7172633
14	188447854888	9374255	-23331993
15	147534833761	-12256053	30504626
16	40913021127	21630308	-53836619
17	24795770380	-77146977	192014483
18	16117250747	98777285	-245851102
19	8678519633	-175924262	437865585
20	7438731114	274701547	-683716687

Таблица 1. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Ответ:

1239788519,

-450625809,

1121582272

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	31597057000203238 23464285358031188 40663	0	1
2	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	-1
3	10377117051836910 52561711410172362 59971	-2	3
4	23285292234625332 88957556375705030 375	3	-4
5	13158846860176405 42038660486214923 471	-134	179
...			
35	32171869707002052 6417143	-557171693783486	744264274635859
36	10703319449800089 2705400	796766572993841	-1064312674386863
37	61911357601784830 0943	-2947471412765009	3937202297796448
38	54565942293098494 3204	507761849568575389	-6782631078953759 19
39	73454153086863357 739	-5107093209813403 98	682200310193172367
40	31480351322941439 031	40827270964379581 75	-54536652792475824 88

Таблица 2. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответ:

10493450440980479677,

−8676163513857256748,

11589530868688337343

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	66258158090480637 07580078092578064 91934071630939658 39123475623634634 432994618769	0	1
2	51270458771916610 25695641276891811 96812813264515609 24039920282880900 791951281613	1	0
3	14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	-1	1
4	63073608162245298 00423308298330531 14490381652434617 87892542606196998 68821270145	4	-3
5	23729776861149672 17997751560201467 22231820359371255 75050468195143339 03400796866	-9	7
...			
75	11763136595150798 34467433801997889 507796048	-2372404600967370 4935892210038261 170599	18357629579455233 88134000335357962 0315
76	15520805229712858 92700086266524993 10056423	53196691724644143 30727603141238927 7654	-4116351659136409 8318072009785637 683591

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
77	89857293435179709 57737341543039433 7401087	−3961008880821827 0808682442992498 6114177	30650224571900392 21078440718530434 05452
78	65350758861948879 69263521122210497 2655336	44929757980682685 13941004613373753 91831	−3476657623103680 2042591608163868 1089043
79	24506534573230829 88473820420828936 4745751	−8453984678890095 5948092489126236 1506008	65416800802937194 25337601534917244 94495
80	16337689715487219 92315880280552624 3163834	21400945155848459 70355950243862098 403847	−1656001778369111 9054934363886221 30078033

Таблица 3. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

**8168844857743609961579401402763121581917,
−2985492983473855529836875135124459909855,
2310169786398483848027196542113854572528**

Время работы алгоритма составило: **9.55ms**

2.2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	54981569921266674 42	1	-1
2	94357755423852639 8	-1846328025150930 060	45954065212142637 82
3	22772897189440705 22	27694920377263950 90	-6893109781821395 672
4	66685608235277206 2	23079100314386625 75	-5744258151517829 727
5	13836073594287716 8	-3923447053445726 377	97652388575803105 35
...			
17	513272446866	15076186270194276 19	-3752377895874069 247
18	198366163040	23082430568716742 20	-5745087033073948 020
19	52071117798	-1164984332601467 715	28995804246169083 27
20	19836616304	-1930427555402411 62	48047255178844909 4
21	4959154076	84197767748504892	-2095635042703389 44
22	0	-1351631404704806 249	33641344803563350 31

Таблица 4. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Ответы:

1239788519,

1372680846641932472,

-3416525356423919767

Номер	Остатки	Коэффициент х	Коэффициент у
1	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	−1
2	26292072013111656 30738641871066481 95490	−1579852850010161 9117321426790155 9420332	21103513487193201 04457786165980300 65506
3	78410510194642462 26436774485685345 2572	−2369779275015242 8675982140185233 9130498	31655270230789801 56686679248970450 98258
4	33447222322255203 70647241248225728 2030	59244481875381071 68995535046308478 2625	−7913817557697450 3917166981224261 274565
5	28790163875330137 12855729973084722 128	−8886672281307160 7534933025694627 173937	11870726336546175 58757504718363919 11847
...			
43	314803513229414390 3100	17914796318211368 09864159148041364 17020	−2393040248775453 4947386419376841 0828160
44	713554629986672618 036	56581521337622409 64877046427093992 1578	−7558102000871435 1784279212723745 074682
45	104934504409804796 770	18392519587751578 29875733695392002 18049	−2456854036634386 1280766158406060 8701817
46	209869008819609593 54	−2617424134818680 7206916743824106 5346679	34963285049297933 12654225729099767 84055
47	419738017639219187 08	22283380467969192 75283704038901327 82364	−2976591270782089 7203654207848529 2742936

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
48	0	28594372909840826 74346205219150644 8599	-3819607214410989 8196068189478281 512257

Таблица 5. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответы:

10493450440980479677,

27114078260082155138630548781026746992,

-36218709625442344813067330143041673477

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
1	14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	−1	1
2	47523533942275603 55224532072970248 73032498672909596 95269031447692467 381690447324	−1656453952262015 9268950195231445 1622983517907734 9145978086890590 8658608248654691	12817614692979152 56423910319222952 99203203316128902 31009980070720225 197987820403
3	81339586559278941 83350238143209989 44778100766213869 50463690267346834 35161777542	28987944164585278 72066284165502903 40221156338536100 54616520585340152 564435145712	−22430825712713516 98741843058640167 73605605803225579 04267465123760394 096478685706
4	32005449832294038 69640270323893623 45859044670468118 75229567817890830 7320054482	−2070567440327519 9086187744039306 4528729397384668 6432472608613238 582326031081836	160220183662239407 052988789902869124 004004145161127887 624750884002814974 8477550
5	35868975804795365 11229078523020951 20510193682536716 93947409960989792 56600807048	17599823242783919 22325958243341048 49419987776968346 76017173212527949 771264195610	−13618715611290349 59950404714174387 55403403523386958 70448103825140239 272862059178
...			
82	17317951098416453 11854833097385781 775366404	38276987621106546 15425368152789037 80700240332248619 27954533529902281 096853476140	−2961867296493798 1286038560475201 9702007483504394 4329221283111270 4531933360999864

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
83	65350758861948879 69263521122210497 2655336	-1315175671582905 0761133914859047 6321219207168459 0823447398505965 9508332646872849	10176808711711946 61948269835990467 72038976783793724 13394429888487715 479967099317
84	42477993260266771 80021288729436823 22259684	29309467334451882 49230062123630967 38357020252520828 14074470619786795 11669900795	-2267961983708912 3668254258176738 1224051413160083 7259222521478876 984819342227179
85	98026138292923319 53895281683315745 8983004	10658976034150008 04192435250401127 70103085356237863 29551544350906437 723622661651	-8247898931380797 7012612453455213 0267077590850407 5981984924141140 323238825354411
86	16337689715487219 92315880280552624 3163834	12590983359326212 99009792509910635 44169931188984308 41587568673138377 276610851865	-9742883168298769 0348702002274831 7527834135272988 5662675524806706 157843696136219
87	0	-3278627055307197 6743615994754101 8746712643352151 9113977433582788 9615092259267077	25369964712582106 69122909219707396 71701383835816997 29527036245494381 153825686129

Таблица 6. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

**8168844857743609961579401402763121581917,
394245707249034250329493530124435018052001
40996198340355522148386505854802735317,
-30506670970107689645913306498200647479
811339590723293357722544793529317823708916**

Время работы алгоритма составило: **10.68ms**

2.3. Расширенный алгоритм с «усечёнными» остатками

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	18055009418248073 23	1	-2
3	81654166652245473	-2	5
4	9109275475406917	45	-112
5	-329312626416780	-407	1013
6	-111478064262923	-11351	28252
7	5121566371989	33646	-83743
8	1196395920835	728861	-1814094
9	335982688649	-2881798	7172633
10	-147534833761	12256053	-30504626
11	40913021127	21630308	-53836619
12	16117250747	98777285	-245851102
13	-7438731114	-274701547	683716687
14	1239788519	-450625809	1121582272

Таблица 7. Остатки и коэффициенты для первой пары чисел

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	10609969974183163 85451286973929412 90346	1	-1
3	-23285292234625332 88957556375705030 375	-3	4
4	-10126445374448927 46918895889490106 904	-137	183
5	-30324014857274779 51197645967248165 67	271	-362

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
6	−10292409172664936 15596020993156572 03	−950	1269
...			
23	−10703319449800089 2705400	−796766572993841	1064312674386863
24	61911357601784830 0943	−2947471412765009	3937202297796448
25	73454153086863357 739	−51070932098134039 8	68220031019317236 7
26	31480351322941439 031	40827270964379581 75	−54536652792475824 88
27	10493450440980479 677	−86761635138572567 48	11589530868688337 343

Таблица 8. Остатки и коэффициенты для второй пары чисел

Ответ:

10493450440980479677,
−8676163513857256748,
11589530868688337343

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
2	–14987699318564026 81884436815686252 95121258366424049 15083555340753733 641043337156	1	–1
3	63073608162245298 00423308298330531 14490381652434617 87892542606196998 68821270145	4	–3
4	–23729776861149672 17997751560201467 22231820359371255 75050468195143339 03400796866	9	–7
5	–81157224212037185 35699463822738705 22050794256791493 72588619792330184 1381120453	31	–24
6	61739040246148342 71208758662014434 38341791766619236 72611774255571620 742564493	–84	65
...			
53	–11763136595150798 34467433801997889 507796048	23724046009673704 93589221003826117 0599	–18357629579455233 88134000335357962 0315
54	–15520805229712858 92700086266524993 10056423	–53196691724644143 30727603141238927 7654	41163516591364098 31807200978563768 3591

Номер	Остатки	Коэффициент x	Коэффициент y
55	65350758861948879 69263521122210497 2655336	44929757980682685 13941004613373753 91831	−34766576231036802 04259160816386810 89043
56	−24506534573230829 88473820420828936 4745751	84539846788900955 94809248912623615 06008	−65416800802937194 25337601534917244 94495
57	−81688448577436099 61579401402763121 581917	29854929834738555 29836875135124459 909855	−23101697863984838 48027196542113854 572528

Таблица 9. Остатки и коэффициенты для третьей пары чисел

Ответ:

8168844857743609961579401402763121581917,
−2985492983473855529836875135124459909855,
2310169786398483848027196542113854572528

Время работы алгоритма составило: **9.29ms**

2.4. Обоснование для различных коэффициентов

В книге [1] приведено объяснение различных коэффициентов для разных алгоритмов. Здесь приведено краткое доказательство:

Пусть есть другое представление x' и y'

$$ax' + by' = \text{НОД}(a, b)$$

Тогда справедливо будет равенство:

$$a(x' - x) + b(y' - y) = 0$$

Выразим вычитания через s и t соответственно:

$$as = bt$$

Возьмем числа a_1 и b_1 такие, что:

$$a = a_1 \text{НОД}(a, b)$$

$$b = b_1 \text{НОД}(a, b)$$

$$\text{НОД}(a_1, b_1) = 1$$

Тогда справедливо равенство:

$$a_1 s = b_1 t$$

Из него следует, что s и t имеет решение в случае, если:

$$s = a_1 k$$

$$t = b_1 k$$

где k это произвольное целое число

Тогда уравнение для всех возможных коэффициентов выглядит так:

$$x' = x + \frac{ak}{\text{НОД}(a, b)}$$

$$y' = y + \frac{bk}{\text{НОД}(a, b)}$$

Из этого следует, что x' и y' определяются коэффициентом k , которое может быть любым, соответственно существует бесконечное количество коэффициентов линейного представления.

2.5. Сравнение быстродействия реализованных алгоритмов

Для расширенного алгоритма Евклида и расширенного алгоритма Евклида с «усеченными» остатками время работы в среднем получается одинаковое из-за операции деления, которая реализована так, что сложность равна $O(n)$ из-за этого сокращение операций получения остатка от деления в бинарном алгоритме не дает прироста и даже ухудшает среднее время работы программы, так как в нем больше шагов в общем. В алгоритме с «усеченными» остатками количество операций меньше, но это компенсируется за счет более сложных операций по выбору кандидатов и эти эффекты компенсируются. В таблице Таблица 10 представлена таблица с временем работы всех алгоритмов.

Обычный	Бинарный	Усечённые
9.55ms	10.68ms	9.29ms

Таблица 10. Сравнение быстродействия программ

3. Выводы

Были реализованы следующие алгоритмы:

1. Расширенный алгоритм Евклида.
2. Расширенный бинарный алгоритм Евклида.
3. Расширенный алгоритм Евклида с «усечёнными» остатками.

Протестированы на парах чисел данных в варинате. Проведено сравнение алгоритмов по быстродействию.

Приложения

Приложение А

lab1.py

```
def nod(a, b):
    r0, r1 = a, b
    x0, x1 = 1, 0
    y0, y1 = 0, 1

    i = 1
    while r0 % r1 != 0:
        print(i, " : ", r1, x1, y1)
        q = r0 // r1

        x0_old = x0
        y0_old = y0
        r0_old = r0

        x0 = x1
        x1 = x0_old - q * x1

        y0 = y1
        y1 = y0_old - q * y1

        r0 = r1
        r1 = r0_old % r1

        i += 1

    return r1, x1, y1

def nod_bin(a, b):
    g = 1

    while a % 2 == 0 and b % 2 == 0:
        a = a // 2
        b = b // 2
        g = 2 * g
```

```

u = a
v = b
A = 1
B = 0
C = 0
D = 1

i = 1
while u != 0:
    while u % 2 == 0:
        u = u // 2
        if A % 2 == 0 and B % 2 == 0:
            A = A // 2
            B = B // 2
        else:
            A = (A + b) // 2
            B = (B - a) // 2

    while v % 2 == 0:
        v = v // 2

        if C % 2 == 0 and D % 2 == 0:
            C = C // 2
            D = D // 2
        else:
            C = (C + b) // 2
            D = (D - a) // 2

    if u >= v:
        u = u - v
        A = A - C
        B = B - D
        print(f"{i} : {u} {A} {B}")
    else:
        v = v - u
        C = C - A
        D = D - B
        print(f"{i} : {v} {C} {D}")

```

```

        i += 1

    d = g * v
    x = C
    y = D

    return d, x, y

def nod_min_abs(a, b):
    r0, r1 = a, b
    x0, x1 = 1, 0
    y0, y1 = 0, 1
    i = 1

    while True:
        fq = r0 // r1
        cand_low = r0 - fq * r1
        cand_high = cand_low - r1

        if abs(cand_low) < abs(cand_high):
            q, r_next = fq, cand_low
        elif abs(cand_low) > abs(cand_high):
            q, r_next = fq + 1, cand_high
        else:
            if cand_low > 0:
                q, r_next = fq, cand_low
            else:
                q, r_next = fq + 1, cand_high

        if r_next == 0:
            sign = 1 if r1 > 0 else -1
            d = sign * r1
            x = sign * x1
            y = sign * y1
            return d, x, y

    x_next = x0 - q * x1
    y_next = y0 - q * y1

    print(f"{i + 1} {r_next} {x_next} {y_next}")

```

```
r0, r1 = r1, r_next  
x0, x1 = x1, x_next  
y0, y1 = y1, y_next  
i += 1
```

Библиография

- [1] Е. Б. Маховенко, *Оа̇і̇да̇е̇і̇÷е̇і̇і̇а̇і̇ і̇а̇і̇і̇ а̇ е̇д̇е̇і̇і̇а̇і̇да̇е̇е̇: о̇÷а̇а̇і̇а̇ і̇і̇і̇-а̇е̇а̇*. Санкт-Петербург: Мир и семья, 2006.